

שפות ω -רגולריות

גרא וייס

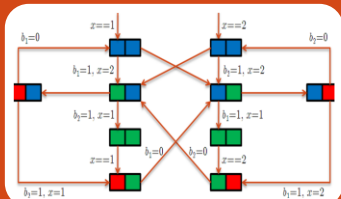
המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון





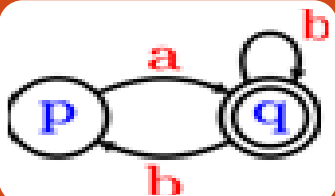
ראשי פרקים



מוטיבציה: האלגוריתם של פטרסון



שפות ω -רגולריות



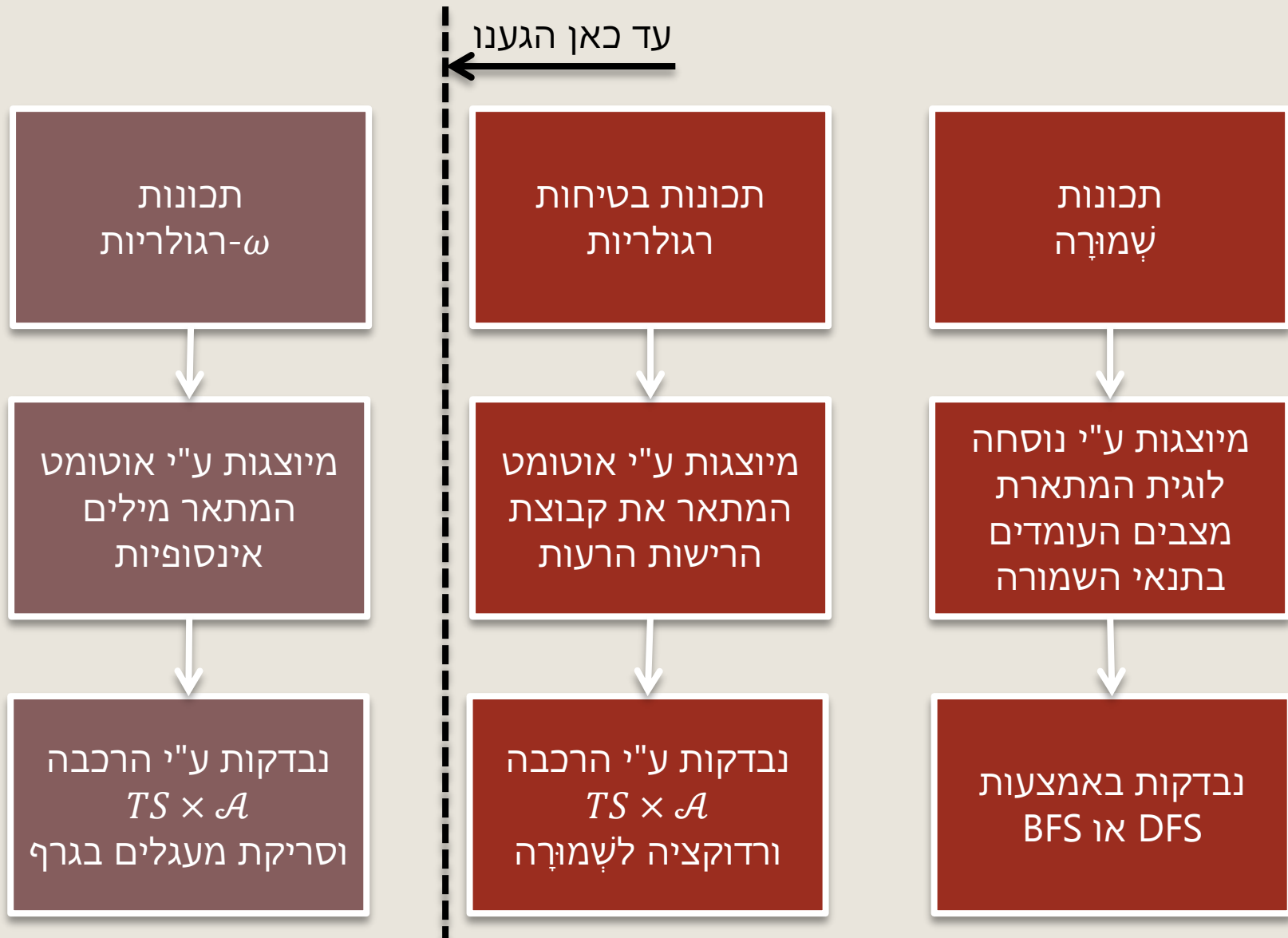
אוטומט Büchi לא דטרמיניסטי



אוטומט Büchi ושפות ω -רגולריות

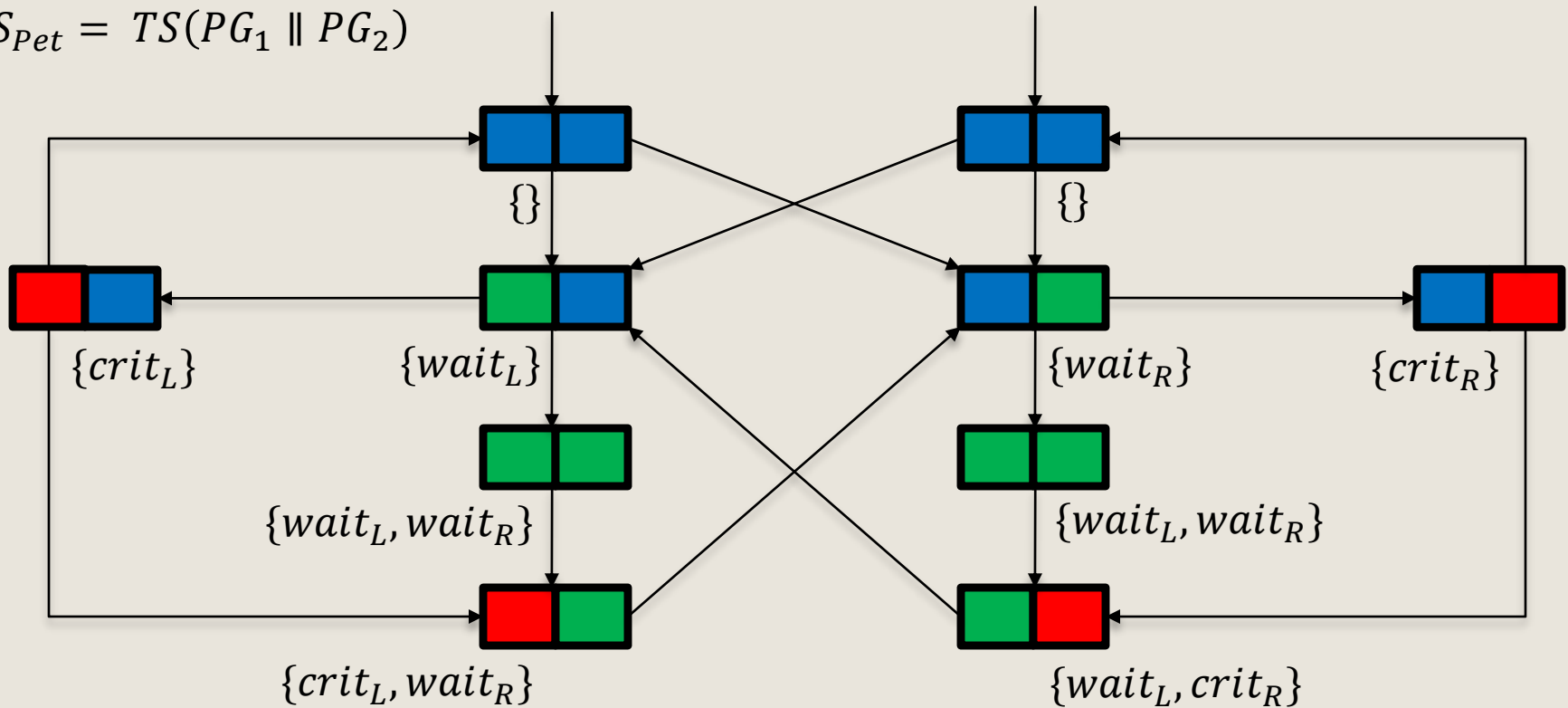


תכנית להמשך: אימות תכונות ω -רגולריות



תכונת חיות עבור האלגוריתם של פטרסון

$$TS_{Pet} = TS(PG_1 \parallel PG_2)$$



אם משהו רוצה להיכנס לקטע הקריטי, האם הוא יקבל את ההזדמנות לעשות זאת?

always $((wait_L \Rightarrow eventually\ crit_L) \wedge (wait_R \Rightarrow eventually\ crit_R))$

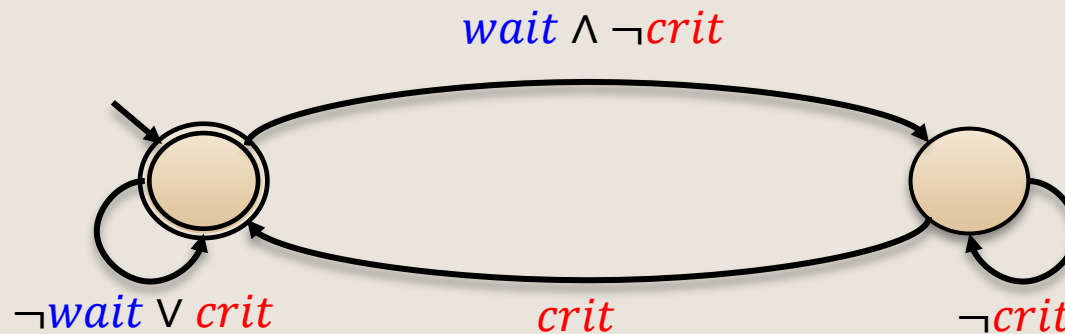
תכנית להמשך:

תיאור תכונות באמצעות אוטומט Büchi



Julius Richard Büchi
(1924–1984)

נאפשר לתאר גם תכונות חיות באמצעות אוטומט:



נאפשר לתאר גם באמצעות "ביטוי ω -רגולרי":

$$\left((\neg \text{wait} \vee \text{crit}) + \left((\text{wait} \wedge \neg \text{crit}) \cdot (\neg \text{crit})^* \cdot \text{crit} \right) \right)^\omega$$

ובאמצעות "לוגיקה טמפורלית":

$$\text{always } (\text{wait} \rightarrow \text{eventually crit})$$



תכנית להמשך: שפות אומגה רגולריות (ω -רגולריות)

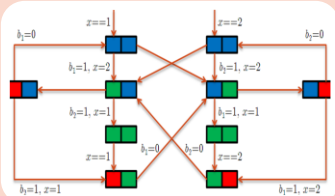
שפה רגולרית היא אוסף של מילים באורך סופי
שניתן לתאר באמצעות אוטומט או ביטוי רגולרי



שפה ω -רגולרית היא אוסף של מילים באורך אינסופי
שניתן לתאר באמצעות אוטומט Büchi או ביטוי ω -רגולרי



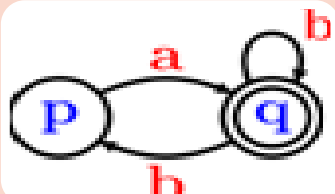
ראשי פרקים



מוטיבציה: האלגוריתם של פטרסון



שפות ω -רגולריות



אוטומט Büchi לא דטרמיניסטי



אוטומט Büchi ושפות ω -רגולריות

הגדרה: ביטויים רגולריים



תחביר ביטויים רגולריים מעל Σ :

$$E ::= \emptyset \mid \epsilon \mid A \in \Sigma \mid E + E' \mid E.E' \mid E^*$$

הסמנטיקה של ביטוי רגולרי E היא שפה $\mathcal{L}(E) \subseteq \Sigma^*$ המוגדרת, באופן רקורסיבי על ידי:

$$\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$$

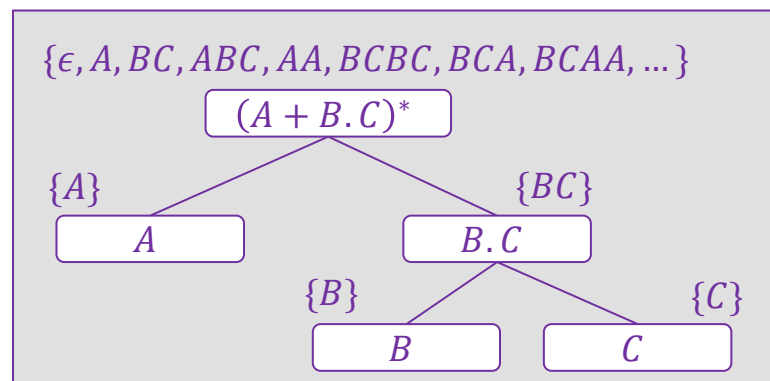
$$\mathcal{L}(\epsilon) = \{\epsilon\}$$

$$\mathcal{L}(A) = \{A\}$$

$$\mathcal{L}(E + E') = \mathcal{L}(E) \cup \mathcal{L}(E')$$

$$\mathcal{L}(E.E') = \mathcal{L}(E).\mathcal{L}(E') = \{w.w' : w \in \mathcal{L}(E), w' \in \mathcal{L}(E')\}$$

$$\mathcal{L}(E^*) = \mathcal{L}(E)^* = \{w_1.w_2 \dots w_n : n \in \mathbb{N}, \forall i . w_i \in \mathcal{L}(E)\} \cup \{\epsilon\}$$



דוגמה: הגדרת משמעות דרך עץ התחביר לביטוי רגולרי פשוט



הגדרה: תחביר ביטויים ω -רגולריים

ביטוי ω -רגולרי G מעל Σ הוא סכום:

$$G = E_1 \cdot F_1^\omega + \dots + E_n \cdot F_n^\omega$$

באשר E_i, F_i הם ביטויים רגולריים (רגילים) מעל Σ כך ש $\epsilon \notin \mathcal{L}(F_i)$

דוגמאות ביטויים ω -רגולריים מעל $\Sigma = \{A, B\}$:

$(A + B)^* \cdot B^\omega$ - רק מספר סופי של האותיות הן A

$(B^* \cdot A)^\omega$ - אינסוף מהאותיות הן A

$A^* \cdot B^\omega + A^\omega$ - רצף סופי של A -ים ואחריו רצף אינסופי של B -ים או רצף אינסופי של A -ים.



שאלות?

מי מהבאים הם ביטויים אומגה רגולריים חוקיים?

כל מחובר חייב
להסתיים בביטוי
בחזקת ω

$$(\{a\} + \{a, b\})^* + (\{b\} + \{\})^\omega$$

$$(\{a\} + \{a, b\})^* \cdot (\{b\} + \epsilon)^\omega + \{a\}^\omega$$

לביטוי בחזקת ω
אסור להכיל את
המילה הריקה

$$(\{a\} \cdot \{a\})^* \cdot ((\{a\} + \{a, b\})^*)^\omega$$

$$(\{a\} \cdot \{a\})^* \cdot ((\{a\} + \{a, b\})^+)^\omega$$

ביטוי חוקי



הגדרה: משמעות ביטויים ω -רגולריים

• עבור $L \subseteq \Sigma^+$ נגדיר $L^\omega = \{w_1.w_2.w_3 \dots : \forall i . w_i \in L\}$

• עבור ביטוי ω -רגולרי $G = E_1.F_1^\omega + \dots + E_n.F_n^\omega$ נגדיר את

המשמעות של G כשפה $\mathcal{L}_\omega(G) \subseteq \Sigma^\omega$

$$\mathcal{L}_\omega(G) = \mathcal{L}(E_1).\mathcal{L}(F_1)^\omega \cup \dots \cup \mathcal{L}(E_n).\mathcal{L}(F_n)^\omega$$

• G_1 ו G_2 **שקולים**, בסימון $G_1 \equiv G_2$, אם $\mathcal{L}_\omega(G_1) = \mathcal{L}_\omega(G_2)$

שאלות?



בהנחה ש- $\Sigma = 2^{\{p,q\}} = \{\{\}, \{p\}, \{q\}, \{p,q\}\}$, מה משמעות הביטויים הרגולריים הבאים?

$$\mathcal{L}_\omega \left(\left(\underbrace{(\{p\} + \{p,q\})^*}_p \cdot \underbrace{(\{q\} + \{\})^\omega}_{\neg p} \right)^\omega \right) = \mathcal{L}_\omega((p^* \cdot \neg p)^\omega)$$

always (eventually $\neg p$)

$$\mathcal{L}_\omega \left(\underbrace{\{p,q\}^*}_{p \wedge q} \cdot \underbrace{(\{p\} + \{q\} + \{\})^\omega}_{\neg(p \wedge q)} \right) = \mathcal{L}_\omega((p \wedge q)^* \cdot \neg(p \wedge q)^\omega)$$

$(p \wedge q)$ until (always $\neg(p \wedge q)$)

$$\mathcal{L}_\omega(\{p\}^\omega + \{q\}^\omega) = \mathcal{L}_\omega((p \wedge \neg q)^\omega + (q \wedge \neg p)^\omega)$$

always $(p \wedge \neg q) \vee$ always $(q \wedge \neg p)$

$$\mathcal{L}_\omega \left(\underbrace{(\{\} + \{p\} + \{q\} + \{p,q\})^*}_{true^*} \cdot \underbrace{(\{q\} + \{p,q\})^\omega}_q \right) = \mathcal{L}_\omega(true^* \cdot q^\omega)$$

eventually (always q)



חזרה: תחביר ומשמעות של ביטויים ω -רגולריים

ביטוי ω -רגולרי G מעל Σ הוא סכום:

$$G = E_1 \cdot F_1^\omega + \dots + E_n \cdot F_n^\omega$$

באשר E_i, F_i הם ביטויים רגולריים (רגילים) מעל Σ כך ש $\epsilon \notin \mathcal{L}(F_i)$

המשמעות של G היא שפה של מילים באורך אינסופי $\mathcal{L}_\omega(G) \subseteq \Sigma^\omega$

$$\mathcal{L}_\omega(G) = \mathcal{L}(E_1) \cdot \mathcal{L}(F_1)^\omega \cup \dots \cup \mathcal{L}(E_n) \cdot \mathcal{L}(F_n)^\omega$$



הגדרה: תכונות ω -רגולריות

תכונת זמן ליניארי P היא ω -רגולרית מעל AP

אם

$$P = \mathcal{L}_\omega(G) \text{ עבור ביטוי } \omega\text{-רגולרי } G \text{ מעל } 2^{AP}$$



דוגמאות כלליות של תכונות ω -רגולריות

כל **תכונת שמורה** היא תכונה ω -רגולרית

הוכחה: $(\sum_{A \models \Phi} A)^\omega$, באשר Φ הוא תנאי השמורה, הוא ביטוי ω -רגולרי

דוגמה: אם $\Phi = \neg crit_1 \vee \neg crit_2$ ו- $AP = \{crit_1, crit_2\}$ אז

$$\{\sigma: \forall i. \sigma[i] \models \Phi\} = L_\omega((\{\} + \{crit_1\} + \{crit_2\})^\omega)$$

כל **תכונת בטיחות רגולרית** P היא תכונה ω -רגולרית

הוכחה: השפה המשלימה $(2^{AP})^\omega \cdot badPref(P)$ היא ω -רגולרית

וקבוצת השפות ה- ω -רגולריות סגורה תחת השלמה

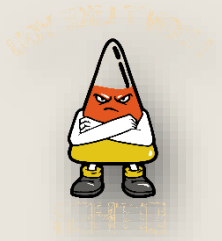
דוגמה:

אם קבוצת הרישיות הרעות המינימליות של התכונה היא

$$badPref(P) = (\{\} \{q\} + \{\} \{q\} \{\} + \{\} \{q\} \{q\} + \{q\} \{\} \{\} + \{q\} \{\} \{q\} + \{q\} \{q\} \{\} + \{q\} \{q\} \{q\})^* \cdot \{\} \{\}$$

התכונה עצמה היא:

$$P = L_\omega((\{\} \{q\} + \{\} \{q\} \{\} + \{\} \{q\} \{q\} + \{q\} \{\} \{\} + \{q\} \{\} \{q\} + \{q\} \{q\} \{\} + \{q\} \{q\} \{q\})^\omega)$$





דוגמאות של תכונות מסוימות

$$AP = \{wait, crit\}$$

P_{pet} = תהליך מבקר בקטע הקריטי אינסוף פעמים

$$E = \underbrace{((\emptyset + \{wait\})^*)}_{(\neg crit)^*} . \underbrace{(\{crit\} + \{wait, crit\})}_{crit}^\omega$$

זה לא ביטוי אומגה רגולרי,
רק קיצור נוח לכתיבה
עבורנו, בהבנה שכולנו
יודעים איך לפרש אותו
לביטוי אומגה רגולרי תקין

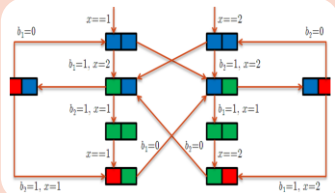
P_{starv} = אם תהליך ממתין, הוא ייכנס לקטע הקריטי בסופו של דבר

$$E = ((\neg wait)^*. wait. true^*. crit)^\omega + (true)^*. (\neg wait)^\omega$$





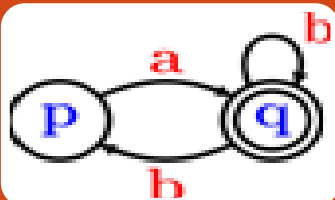
ראשי פרקים



מוטיבציה: האלגוריתם של פטרסון



שפות ω -רגולריות



אוטומט Büchi לא דטרמיניסטי

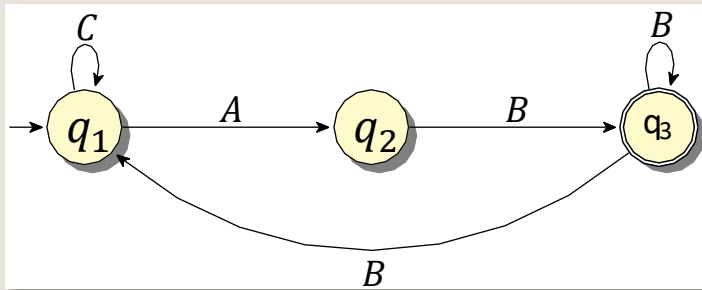


אוטומט Büchi ושפות ω -רגולריות



אוטומט Büchi

אוטומט Büchi לא דטרמיניסטי (NBA) הוא $\langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$



• Q היא קבוצת מצבים סופית

• Σ הוא האלפבית

• $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ היא פונקציית מעברים

• $Q_0 \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים התחלתיים

• $F \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים מקבלים



Same but Different



שפה של NBA

ריצה של האוטומט $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$ על מילה $\sigma \in \Sigma^\omega$ היא $r \in Q^\omega$ כך ש-
 $r[0] \in Q_0$ ולכל $i \geq 0$ מתקיים $r[i+1] \in \delta(r[i], \sigma[i])$



ריצה $r \in Q^\omega$ היא **מקבֶּלֶת** אם $\exists i. r[i] \in F$

מילה $\sigma \in \Sigma^\omega$ **מִתְקַבֶּלֶת** אם יש ריצה מקבלת עליה

שפת האומגה של האוטומט היא הקבוצה:

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \{\sigma \in \Sigma^\omega : \sigma \text{ מתקבלת על ידי האוטומט}\}$$



Julius Richard Büchi
(1924–1984)



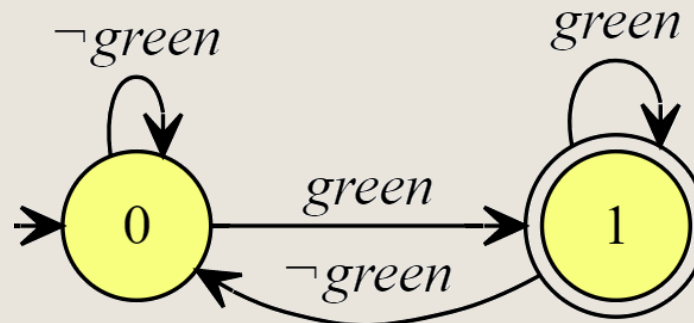
תכונות ω -רגולריות

תכונת זמן ליניארי P היא ω -רגולרית אם
 P היא שפה ω -רגולרית מעל האלפבית 2^{AP}

נוכיח בהמשך $\longrightarrow$  המצגת

תכונת זמן ליניארי P היא ω -רגולרית אם ורק אם
 P היא השפה המתקבלת ע"י אוטומט Büchi
מעל האלפבית 2^{AP}

ייצוג תכונה באמצעות אוטומט NBA



$\text{always}(\text{eventually } green)$

האוטומט במצב מקבל בכל פעם שנקראת אות המקיימת $green$
 לכן קבוצת המילים המקבלות הן המכילות אינסוף אותיות המקיימות $green$

מילה מתקבלת: $\{green, red\}^* \{green, red\}^2 \{green, red\}^3 \dots$

$\{green, red\}^{100} \{red\}^\omega$

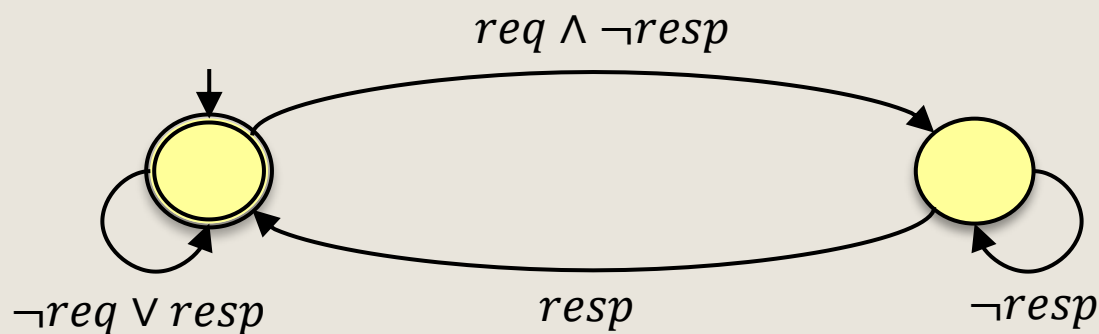
מילה שאינה מתקבלת:



דוגמה: בקשה ותגובה

• תכונות מהצורה:

לאחר כל פעם שמתקיים req , בסופו של דבר, גם $resp$ יתקיים



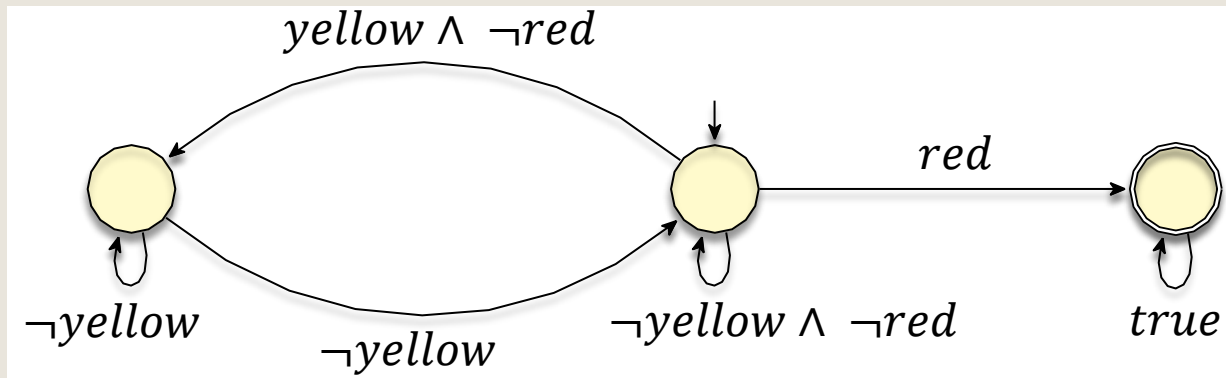
$\text{always}(req \rightarrow \text{eventually } resp)$



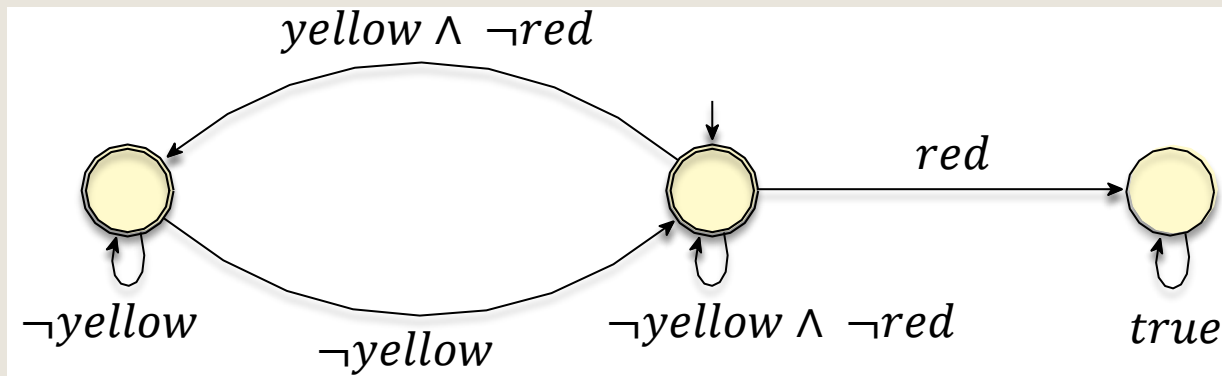
המרה מתכונת בטיחות רגולרית ל-NBA

טענה: כל תכונת בטיחות רגולרית היא תכונה ω -רגולרית

DFA המגדיר את הרישות הסופיות הרעות:



DBA המגדיר את הריצות האינסופיות הטובות:





באופן כללי

• אם $\mathcal{A} = \langle Q, 2^{AP}, \delta, Q_0, F \rangle$ אוטומט שלם דטרמיניסטי עבור הרישיות הרעות של **תכונת בטיחות רגולרית** P_{safe}

• נניח, בלי הגבלת הכלליות, שכל מצב ב- F הוא מלכודת (**למה?**)

• **משפט קל להוכחה:** האוטומט

$$\bar{\mathcal{A}} = \langle Q, 2^{AP}, \delta, Q_0, Q \setminus F \rangle$$

מקיים

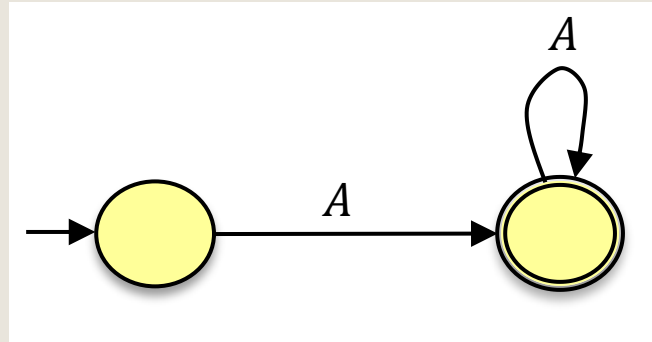
$$\mathcal{L}_{\omega}(\bar{\mathcal{A}}) = \{\sigma \in (2^{AP})^{\omega} : \text{pref}(\sigma) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \emptyset\} = P_{safe}$$

NBA מול NFA

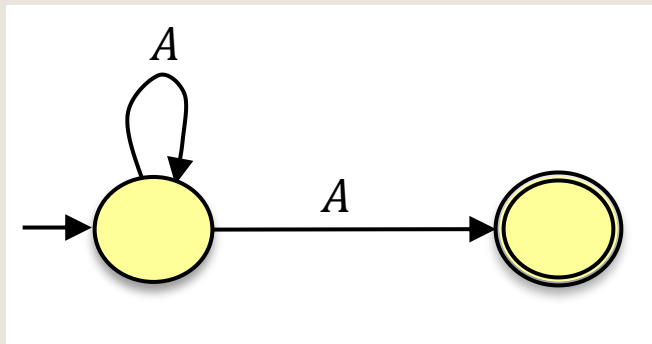


שקילות סופית $\neq$ שקילות ω

$\mathcal{A}_1$



$\mathcal{A}_2$



$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) \neq \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$

כל האותיות הן A שפה ריקה

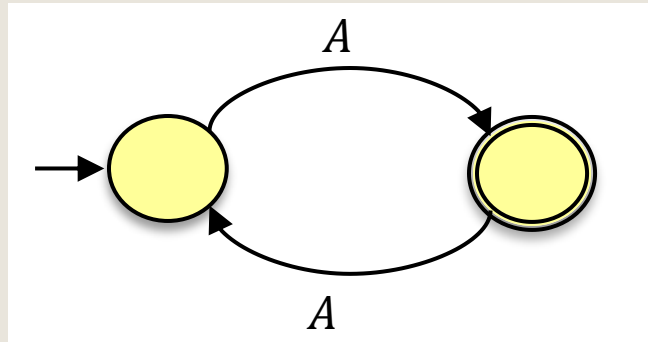
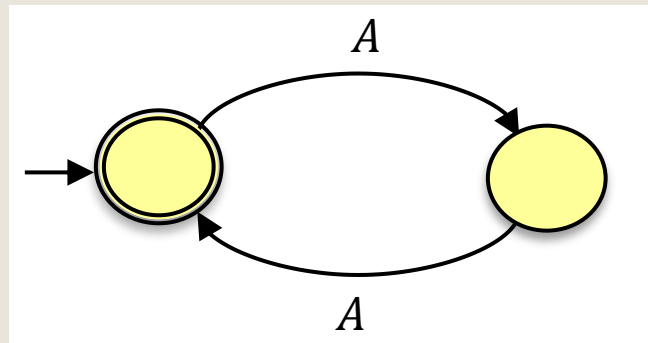
אבל

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$

כל האותיות הן A והאורך גדול מאחד



שקילות $\omega \neq$ שקילות סופית

 $\mathcal{A}_1$

 $\mathcal{A}_2$


$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \neq \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$

אבל

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$

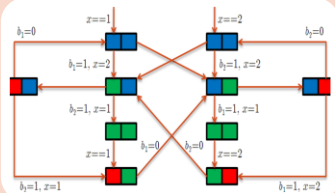
כל האותיות הן A
והאורך אי-זוגי

כל האותיות הן A
והאורך זוגי

כל האותיות הן A



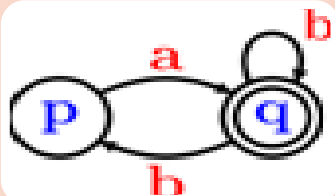
ראשי פרקים



מוטיבציה: האלגוריתם של פטרסון



שפות ω -רגולריות



אוטומט Büchi לא דטרמיניסטי



אוטומט Büchi ושפות ω -רגולריות



NBA ושפות ω -רגולריות

משפט: מחלקת השפות המתקבלות ע"י אוטומטי NBA היא מחלקת השפות ה- ω -רגולריות

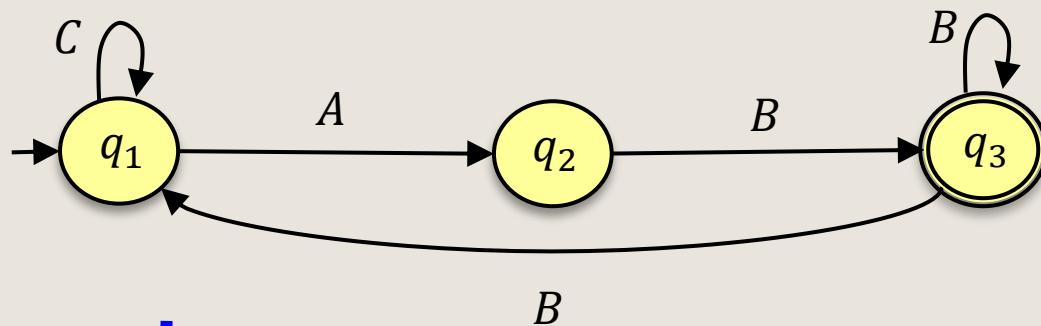
הוכחה בשני כיוונים:

לכל אוטומט $\mathcal{A}$ יש ביטוי ω -רגולרי $G(\mathcal{A})$ כך ש- $\mathcal{L}_\omega(G(\mathcal{A})) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$

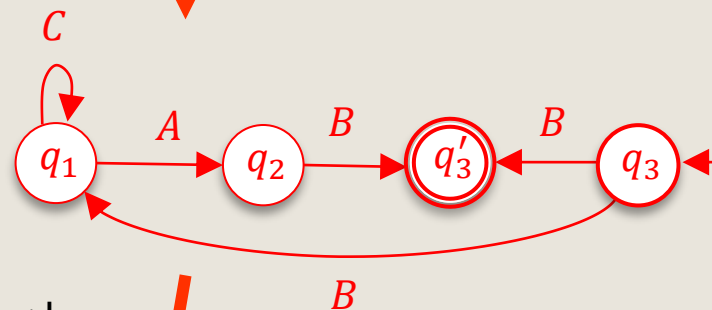
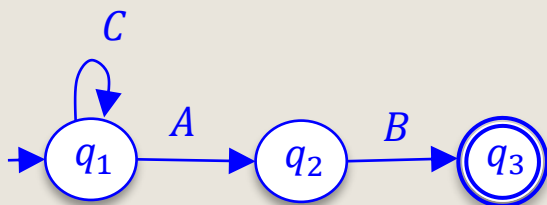
לכל ביטוי ω -רגולרי G יש אוטומט $\mathcal{A}(G)$ כך ש- $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}(G)) = \mathcal{L}_\omega(G)$



כיוון ראשון: מאוטומט לביטוי ω -רגולרי



תרגום שאנחנו מציעים כאן



אלג. שלמדנו בקורס קודם

$$G = \underbrace{(C^*AB)}_{\text{מילים סופיות בעלות ריצה מ-} q_1 \text{ ל-} q_3} \cdot \left(\underbrace{B + BC^*AB}_{\text{מילים סופיות בעלות ריצה מ-} q_3 \text{ ל-} q_3} \right)^\omega$$

מילים סופיות
בעלות ריצה
מ- q_1 ל- q_3

מילים סופיות
בעלות ריצה
מ- q_3 ל- q_3

כיוון ראשון: מאוטומט NBA לביטוי ω -רגולרי



למדנו לבנות לזה ביטוי
רגולרי בקורס אוטומטים
ושפות פורמליות

- יהי $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$ אוטומט NBA
- עבור $q, p \in Q$ נגדיר $\mathcal{A}_{qp} = \langle Q, \Sigma, \delta, \{q\}, \{p\} \rangle$ ונסמן $L_{qp} = \mathcal{L}(\mathcal{A}_{qp})$
- נבחן ריצה אינסופית $q_0 q_1 \dots$ של $\mathcal{A}$ המקבלת מילה $\sigma \in \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$
- קיים מצב מקבל $q \in F$ החוזר אינסוף פעמים בריצה זאת
- לכן ניתן לפרק $\sigma = w_0 \cdot w_1 \cdot w_2 \dots$ כך ש- $w_0 \in L_{q_0 q}$ עבור $q_0 \in Q_0$ כלשהו ו $w_k \in L_{qq} \setminus \{\epsilon\}$ לכל $k > 0$
- מהצד השני, לכל מילה שניתן לפרק כך יש ריצה מקבלת ב $\mathcal{A}$ לכן:

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \bigcup_{q_0 \in Q_0, q \in F} L_{q_0 q} \cdot (L_{qq} \setminus \{\epsilon\})^\omega$$



כיוון שני: לכל שפה ω -רגולרית יש אוטומט NBA

- נבנה NBA עבור הביטוי ה ω -רגולרי:

$$G = E_1 \cdot F_1^\omega + \dots + E_n \cdot F_n^\omega$$

- נגדיר פעולות על אוטומטים המחקות את האופרטורים בביטויים:

1. עבור אוטומטים $\mathcal{A}_1$ ו $\mathcal{A}_2$ קיים NBA המקבל את $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) \cup \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$

2. לכל שפה רגולרית $L \subseteq \Sigma^+$ קיים NBA המקבל את L^ω

3. עבור שפה רגולרית $L \subseteq \Sigma^*$ ואוטומט $\mathcal{A}$, קיים NBA המקבל את $L \cdot \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$

- נראה איך מממשים את שלוש הפעולות בשקפים הבאים...



דוגמה

נניח שאנחנו רוצים לתרגם לאוטומט את הביטוי האומגה רגולרי

$$(A+B)^*.A.(A^*B)^\omega + A^*.B^\omega$$

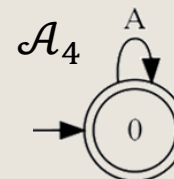
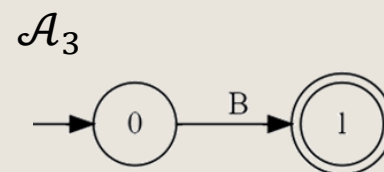
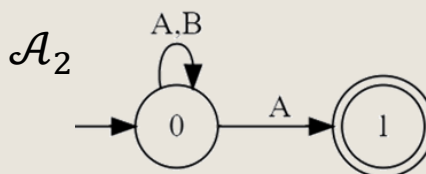
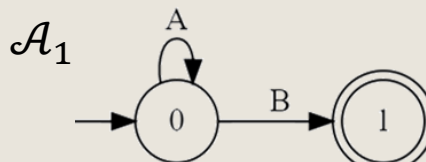
באמצעות העובדות הבאות:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(A^*B)$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_2) = \mathcal{L}((A+B)^*A)$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_3) = \mathcal{L}(B)$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_4) = \mathcal{L}(A^*)$$



שימוש באלגוריתם
שלמדנו בקורס קודם



שלב ראשון: איחוד של NBA

טענה: עבור אוטומטים $\mathcal{A}_1$ ו $\mathcal{A}_2$ קיים אוטומט $\mathcal{A}$ כך ש:

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) \cup \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$

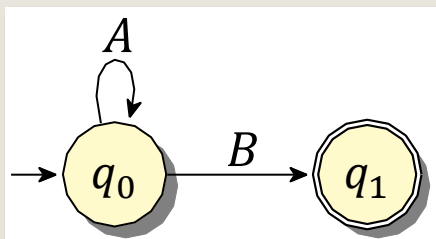
וגם

$$|\mathcal{A}| = \mathcal{O}(|\mathcal{A}_1| + |\mathcal{A}_2|)$$

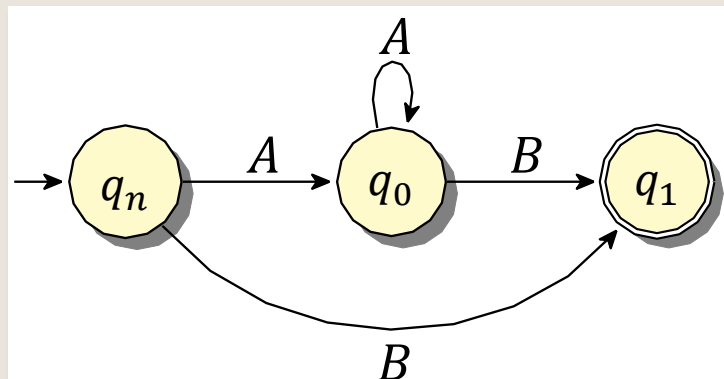
תרגיל קל: איך נבנה כזה אוטומט?



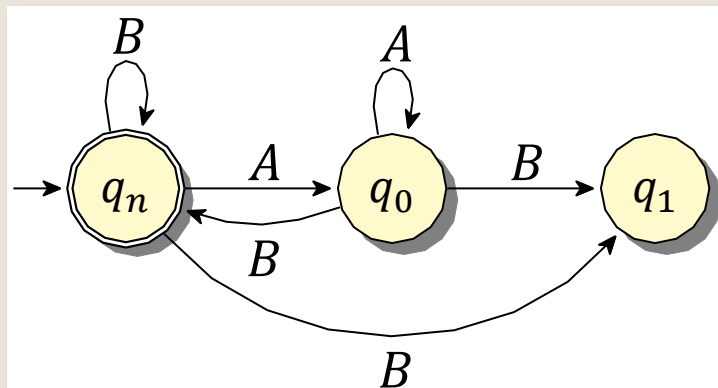
שלב שני: דוגמה לאופרטור ω עבור NFA



מאוטומט NFA המקבל את A^*B
 לאוטומט NBA המקבל את $(A^*B)^\omega$



שלב א': מייצרים "עותק" של כל מצב התחלתי ומקבלים אוטומט שקול שבו אין מעבר לתוך מצב התחלתי



שלב ב': כל מעבר לתוך מצב מקבל ישוכפל גם למעברים לכל המצבים ההתחלתיים והמצבים ההתחלתיים הופכים להיות המצבים המקבלים



בנייה כללית של אוטומט עבור $\mathcal{L}(\mathcal{A})^\omega$

בהנתן אוטומט $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$ המקיים $(Q_0 \cap F = \emptyset) \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$

נניח, בלי הגבלת הכלליות, שאין מצב התחלתי ב $\mathcal{A}$ שנכנס אליו מעבר

אחרת נייצר מצב חדש $q_{new} \notin F$, נוסיף מעבר $q_{new} \xrightarrow{A} q$ אם ורק אם $q_0 \xrightarrow{A} q$ עבור איזשהו $q_0 \in Q_0$ ונשמור על כל המעברים ב $\mathcal{A}$

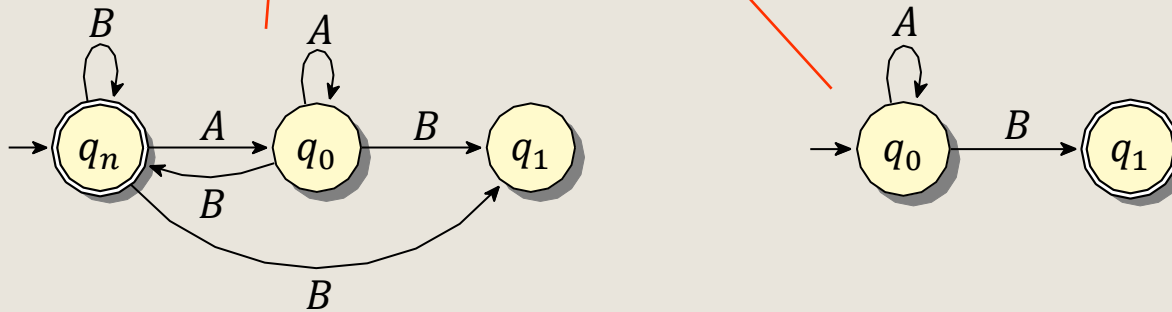
נבנה אוטומט חדש $\mathcal{A}' = \langle Q, \Sigma, \delta', Q_0, F' \rangle$

אם יש מעבר $q \xrightarrow{A} q'$ ו $q' \in F$ אז נוסיף מעבר $q \xrightarrow{A} q_0$ לכל $q_0 \in Q_0$. נשמור על כל המעברים ב $\mathcal{A}$. נקבע את המצבים המקבלים להיות מצבי ההתחלה של $\mathcal{A}' = Q_0, F' = Q_0$

מקבלים:

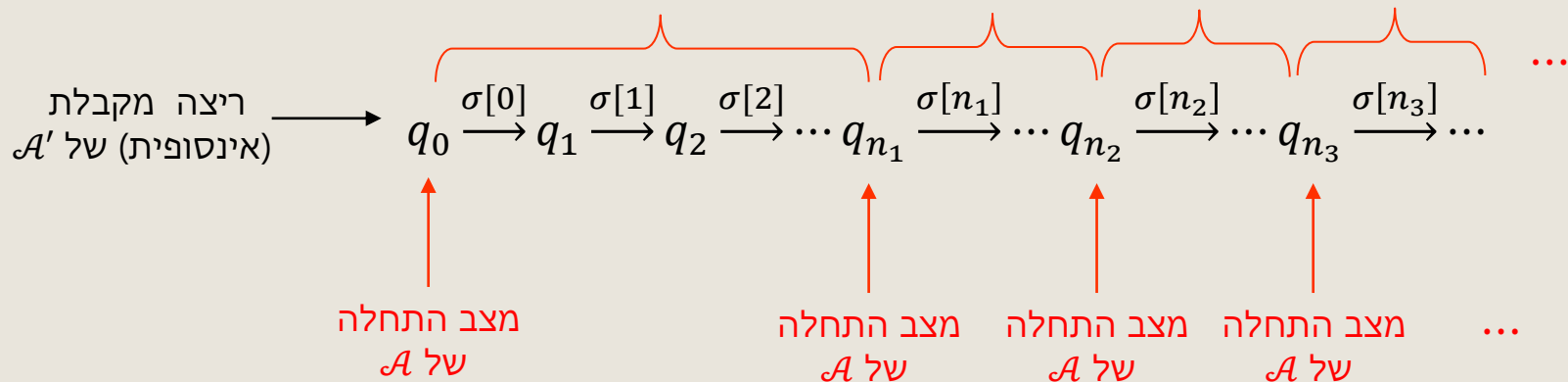
$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}') = \mathcal{L}(\mathcal{A})^\omega$$

הוכחה ש $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}') \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})^\omega$

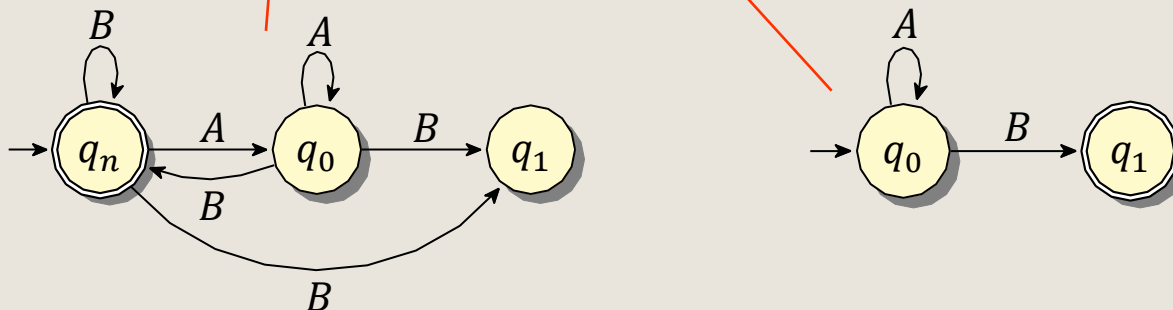


צריך לקחת **מילה אינסופית** המתקבלת על ידי $\mathcal{A}'$ ולפרק אותה לרצף **מילים סופיות** שכל אחת מהן מתקבלת על ידי $\mathcal{A}$

מסלולים ממצבי התחלה
למקבלים ב- $\mathcal{A}$

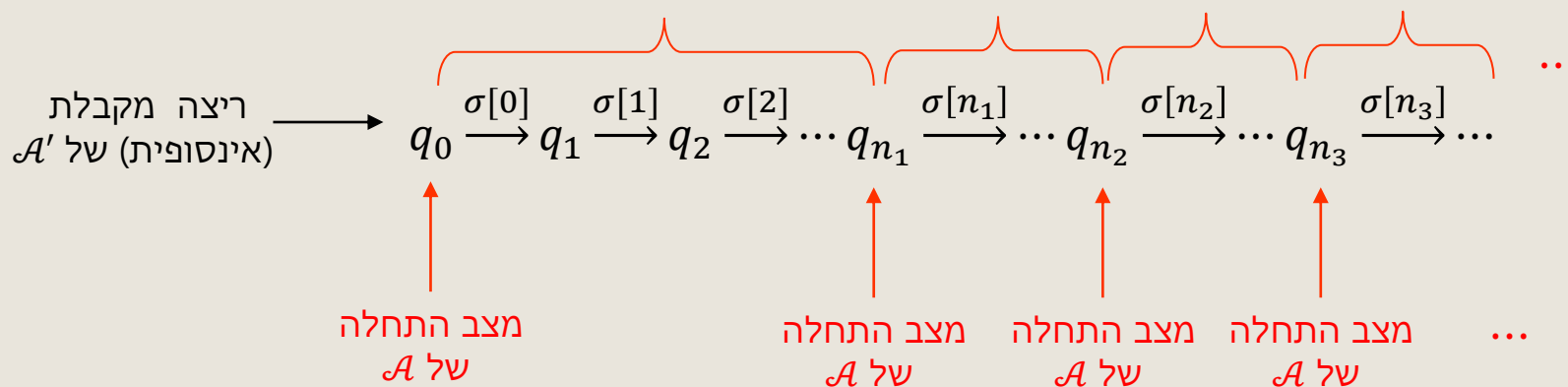


הוכחה ש $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}') \supseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})^\omega$



צריך לקחת סדרת **ריצות סופיות של $\mathcal{A}$** ולבנות ממנה
ריצה אינסופית של $\mathcal{A}'$ המקבלת את שרשור המילים שהן קיבלו

מסלולים ממצבי התחלה
 למקבלים ב- $\mathcal{A}$

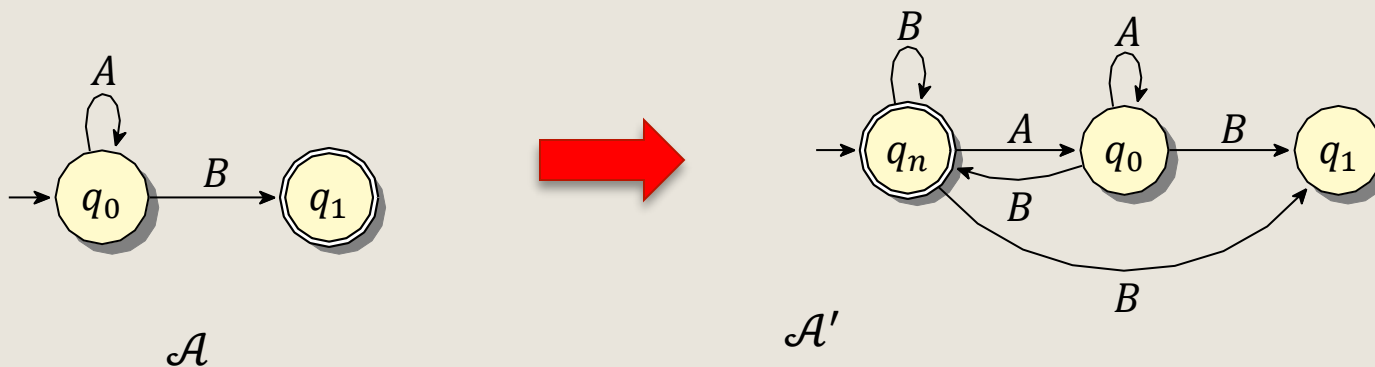


סיכום שלב שני: אופרטור ω עבור NFA

עבור כל אוטומט $\mathcal{A}$ כך ש $\epsilon \notin \mathcal{L}(\mathcal{A})$

קיים אוטומט $\mathcal{A}'$ כך ש:

$$|\mathcal{A}'| = \mathcal{O}(|\mathcal{A}|) \quad \text{ו-} \quad \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}') = \mathcal{L}(\mathcal{A})^\omega$$





שלב שלישי: שרשור NBA ו NFA

עבור אוטומטים $\mathcal{A}_1$ ו $\mathcal{A}_2$ (שניהם מעל האלפבית Σ)

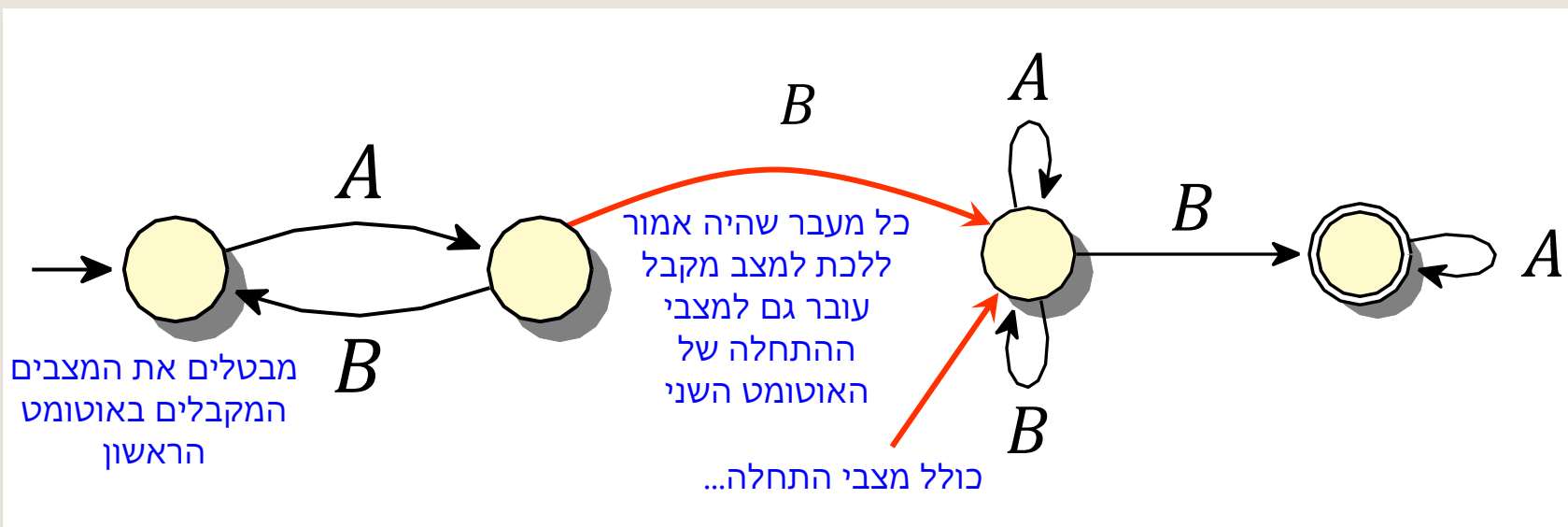
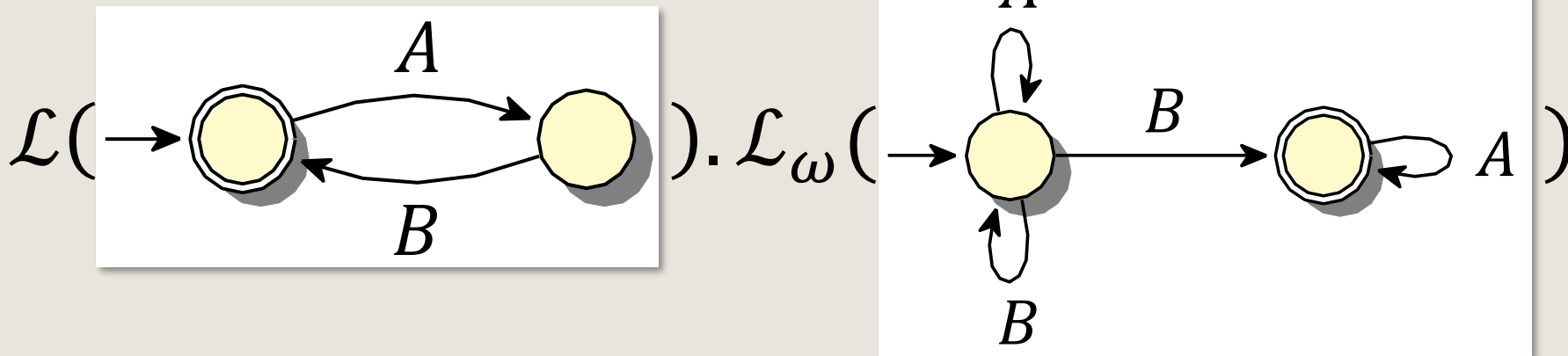
קיים $\mathcal{A}$ כך ש:

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \cdot \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2) \quad \text{ו-} \quad |\mathcal{A}| = \mathcal{O}(|\mathcal{A}_1| + |\mathcal{A}_2|)$$

בניה?



דוגמה: בניית אוטומט ל- $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \cdot \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$





מתכון: שרשור NFA ו NBA

1. שמים את האוטומטים זה לצד זה (ה-NFA משמאל וה-NBA מימין)
2. "משכפלים" כל מעבר למצב מקבל ב-NFA ע"י הוספה של מעברים (מאותו המקור ועם אותה אות) לכל מצב התחלתי של ה-NBA.
3. מצבים מקבלים: המקבלים של ה-NBA. התחלתיים: ההתחלתיים של ה-NFA ואם יש ל-NFA מצבים התחלתיים שהם גם מקבלים, גם המצבים ההתחלתיים של ה-NBA התחלתיים באוטומט החדש



מקבלים אוטומט לשפה: $\mathcal{L}(\mathcal{A}_{NFA}) \cdot \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_{NBA})$



סיכום התוצאות (כל שלושת השלבים)

לכל שפה ω -רגולרית $\mathcal{L}$

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \mathcal{L} \text{ כך ש } \mathcal{A} \text{ (NBA) קיים אוטומט}$$

ההוכחה קונסטרוקטיבית:
בהינתן ביטוי אומגה רגולרי,
אנחנו יודעים לבנות אוטומט בוקי
בעל אותה השפה !